

Panorama da saúde do trabalhador em Campos dos Goytacazes (RJ)

Oliveira (2004) demonstra que as transformações no mundo do trabalho, desde a Revolução Industrial até os dias atuais, produzem padrões específicos de adoecimento a cada configuração histórica do processo produtivo. No setor saúde, essa dinâmica se expressa de forma particularmente aguda. Este ensaio sustenta que a estrutura de vínculos previdenciários do município de Campos dos Goytacazes, conformada por sua economia política dependente do petróleo, produz um regime de visibilidade seletiva dos acidentes de trabalho no setor saúde. Nesse regime, categorias majoritariamente femininas, de menor remuneração e vínculo celetista tornam-se hipervisíveis na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), ao passo que categorias de maior remuneração e vínculo estatutário permanecem institucionalmente invisíveis. Argumenta-se que essa assimetria constitui a manifestação local da distância entre o campo institucional da Saúde do Trabalhador e a questão estrutural da saúde dos trabalhadores, conforme a distinção proposta por Souza, Melo e Vasconcellos (2017). O campo opera dentro dos limites normativos postos, e a CAT é seu instrumento por excelência. A questão, contudo, é mais ampla. Inclui os acidentes e adoecimentos que o sistema não captura e cuja distribuição obedece a determinações de classe, gênero e raça que ultrapassam as fronteiras do campo. França (2014), ao correlacionar o Modelo Operário Italiano com as categorias gramscianas, demonstra que o saber operário e a participação dos trabalhadores são fundamentais para uma vigilância que supere os limites do registro administrativo. O presente ensaio mobiliza esse arcabouço conceitual para construir um diagnóstico estrutural da saúde do trabalhador no setor saúde de Campos, articulando sistemas de informação epidemiológica, registros administrativos e indicadores socioeconômicos para construir um diagnóstico territorial da Saúde do Trabalhador. O território onde esse regime opera é precisamente o que se descreve a seguir.

O município de Campos dos Goytacazes, maior do estado do Rio de Janeiro em extensão territorial, com 4.032,5 km², contava com 483.540 habitantes no Censo Demográfico de 2022 do IBGE e estimativa de 519.259 para 2025. Sua população se declara branca (42,1%), parda (40,1%) e preta (17,7%), com 3.083 quilombolas e 363 indígenas recenseados, segundo a tabela SIDRA 4714 do IBGE. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal era de 0,716 em 2010, abaixo da média estadual de 0,761, e 37,7% da população vivia com até meio salário mínimo per capita. O Produto Interno Bruto per capita de 2023 foi de R\$ 88.831,26, segundo a tabela SIDRA 5938 do IBGE. Nesse contexto de riqueza concentrada e indicadores sociais frágeis, este estudo investiga os acidentes de trabalho entre os profissionais da saúde que operam a rede municipal de atendimento.

O Índice de Progresso Social de Campos, calculado pelo IPS Brasil para 2024, 2025 e 2026 a partir de indicadores sociais e ambientais desagregados por município, mostra trajetória ambivalente, conforme a Tabela 1. O índice global passou de 62,37, em 2024, para 62,68, em 2026, com variação de 0,31 ponto. Saúde e Bem-estar avançou 1,47 ponto, de 57,43 para 58,90, e Acesso ao Conhecimento Básico avançou 3,41 pontos. Em contrapartida, Segurança Pessoal recuou 3,58 pontos,

de 56,35 para 52,77, Inclusão Social caiu 2,70 pontos e as Hospitalizações por Condições Sensíveis à Atenção Primária aumentaram 45%, de 610 para 883 por 100 mil habitantes. Nesse sentido, o município avança nas dimensões de infraestrutura de saúde e conhecimento, mas recua em segurança e inclusão, configurando um paradoxo que interpela diretamente as condições de trabalho de quem opera os serviços cuja qualidade melhora.

O perfil de mortalidade do município, obtido do SIM/DATASUS e processado com o pacote *microdatasus* em R, registrou entre 4.199 e 5.635 óbitos anuais de residentes de 2019 a 2024, com taxa bruta variando de 8,1 a 10,9 por 1.000 habitantes (Tabela 2). Em 2021, auge da pandemia, as doenças infecciosas deslocaram-se para a primeira posição, com 1.548 óbitos (27,5%), ultrapassando as circulatórias, que retomaram a liderança a partir de 2022. As causas externas mantiveram-se entre as cinco primeiras em todo o período. Esse perfil funciona como indicador composto de desenvolvimento social e de pressão assistencial sobre o sistema de saúde. A taxa de homicídios, registrada pelo IPS, variou entre 24,6 e 27,9 por 100 mil habitantes no triênio 2024-2026, valores que pressionam diretamente os serviços de emergência.

Tabela 1. Evolução do IPS de Campos dos Goytacazes (RJ), 2024-2026

Indicador IPS	2024	2025	2026	Varição	Fonte
IPS Global	62,37	62,19	62,68	+0,31	IPS Brasil
Saúde e Bem-estar	57,43	58,59	58,90	+1,47	IPS Brasil
Acesso ao Conhecimento	66,07	66,17	69,48	+3,41	IPS Brasil
Direitos Individuais	46,39	44,62	51,92	+5,53	IPS Brasil
Segurança Pessoal	56,35	54,53	52,77	-3,58	IPS Brasil
Inclusão Social	50,25	50,67	47,55	-2,70	IPS Brasil
Hospitalizações CSAP	610	883	883	+273	IPS Brasil
Homicídios (100 mil)	24,6	27,9	25,3	+0,7	IPS Brasil

Fonte dos dados brutos: IPS Brasil 2024, 2025 e 2026 (<https://ipsbrasil.org.br>). CSAP = Condições Sensíveis à Atenção Primária, por 100 mil habitantes.

Tabela 2. Mortalidade geral de residentes, Campos dos Goytacazes (RJ), 2019-2024

Ano	Óbitos	Taxa/1.000	1ª causa	2ª causa	Fonte
2019	4.299	8,5	Circulatórias	Neoplasias	SIM/DATASUS
2020	4.831	9,5	Circulatórias	Infecciosas	SIM/DATASUS
2021	5.635	10,9	Infecciosas	Circulatórias	SIM/DATASUS
2022	4.608	9,5	Circulatórias	Neoplasias	SIM/DATASUS
2023	4.199	8,1	Circulatórias	Respiratórias	SIM/DATASUS
2024	4.346	8,4	Circulatórias	Respiratórias	SIM/DATASUS

Fonte dos dados brutos: SIM/DATASUS, processados com *microdatasus* (R). Denominadores populacionais do IBGE, Estimativas Populacionais, SIDRA.

A formação econômica de Campos organiza-se em três ciclos que moldaram o mercado de trabalho em saúde, conforme demonstram Silva e Hasenclever (2019). O ciclo açucareiro, que se

estendeu do século XVIII ao XX, entrou em colapso a partir dos anos 1980 com o fechamento de usinas, produzindo desemprego em massa e reconfigurando a estrutura ocupacional do município. O ciclo petrolífero, de 1970 a 2014, impulsionado pela descoberta da Bacia de Campos, gerou receitas expressivas de *royalties* e participações especiais, nos termos da Lei nº 9.478/1997, que expandiram o setor público municipal. O terceiro ciclo, em curso desde 2014, caracteriza-se pela estagnação da atividade petrolífera e pelo declínio dos repasses. A estrutura empresarial do município, captada pelo Cadastro Central de Empresas do IBGE, o CEMPRE 2024, registra 16.776 empresas atuantes, 114.466 pessoas ocupadas, das quais 93.366 assalariadas, e salário médio mensal de 2,2 salários mínimos. O setor de saúde humana e serviços sociais respondia por 1.544 estabelecimentos e 15.002 postos de trabalho, conforme o CEMPRE 2024. O PIB municipal, a preços correntes, oscilou de R\$ 58,4 bilhões em 2013 para R\$ 23,9 bilhões em 2020 e R\$ 43,0 bilhões em 2023, de acordo com a tabela SIDRA 5938 do IBGE, acompanhando a volatilidade do petróleo.

As finanças públicas municipais evidenciam dependência estrutural de transferências intergovernamentais. Em 2024, as receitas brutas somaram R\$ 2,95 bilhões, das quais 71,0% provieram de transferências correntes, segundo o Siconfi da Secretaria do Tesouro Nacional. As despesas por natureza econômica, obtidas do Portal da Transparência da Prefeitura de Campos para o período de 2020 a 2025, na rubrica Despesas por Desdobro, revelam a coexistência de dois regimes previdenciários no funcionalismo municipal. Haja vista a relevância desse achado para o estudo, detalham-se os montantes. O Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS, cobre os servidores estatutários e suas contribuições patronais somaram R\$ 61,2 milhões em 2024, acrescidas de R\$ 2,5 milhões de aporte para cobertura do déficit atuarial. Em 2025, as contribuições ao RPPS para pessoal ativo alcançaram R\$ 74,7 milhões, conforme a rubrica 31911308 do Portal da Transparência. O Regime Geral de Previdência Social, o INSS, cobre os trabalhadores celetistas, com contribuições patronais de R\$ 18,3 milhões em 2024 e R\$ 4,8 milhões em 2025 na principal rubrica do Regime Geral, segundo os mesmos registros do Portal da Transparência de Campos. A razão entre as contribuições, RPPS sobre INSS, foi de 3,3 em 2024 e ampliou-se para aproximadamente 15,5 em 2025, indicando que a predominância orçamentária do vínculo estatutário se acentuou no último exercício. A Comunicação de Acidente de Trabalho, a CAT, instituída pela Lei nº 8.213 de 1991, é instrumento exclusivo do INSS. Os acidentes e adoecimentos dos servidores estatutários, vinculados ao RPPS e geridos pelo PREVICAMPOS, não são capturados por essa fonte. Essa dualidade de regimes produz uma assimetria fundamental de visibilidade previdenciária que estrutura os achados deste ensaio, conforme a Tabela 3.

Tabela 3. Estrutura econômica e regimes previdenciários, Campos dos Goytacazes (RJ)

Indicador	2024	2025	Fonte
Receitas brutas	R\$ 2,95 bi	-	Siconfi/STN
Transferências correntes	71,0%	-	Siconfi/STN
Pessoal ocupado na saúde	15.002	-	IBGE, CEMPRE 2024

Contribuições RPPS	R\$ 63,7 mi	R\$ 74,7 mi	Portal Transparência Campos
Contribuições INSS	R\$ 18,3 mi	R\$ 4,8 mi	Portal Transparência Campos
Razão RPPS/INSS	3,3	~15,5	Portal Transparência Campos

Fontes: IBGE (Censo 2022, SIDRA 5938, CEMPRE 2024); Siconfi/STN; Portal da Transparência de Campos (Despesas por Desdobro, 2020-2025). RPPS 2025 = rubrica 31911308. INSS 2025 = rubrica 31901302. (nd = não disponível).

Este ensaio integra uma agenda mais ampla de investigação sobre a Saúde do Trabalhador em Campos dos Goytacazes. Seu propósito é construir o diagnóstico territorial e institucional necessário para estudos posteriores sobre processos de trabalho, adoecimento e vigilância. Trata-se de um ensaio analítico destinado à construção de um diagnóstico territorial da Saúde do Trabalhador, apoiado na triangulação de sistemas de informação epidemiológica, registros administrativos e indicadores socioeconômicos, cujo objetivo é caracterizar a configuração contemporânea da saúde do trabalhador no setor saúde do município e identificar elementos estruturantes para investigações subsequentes. A base empírica principal foi reconstruída dos dados abertos da CAT do INSS, disponíveis no Portal de Dados Abertos do governo federal. Foram processados 58 arquivos, de julho de 2018 a outubro de 2025, totalizando 3.902.905 registros, com importação posicional e remoção de 938 duplicatas (401 hashes SHA-256). O recorte municipal utilizou código do empregador 330100 e UF Rio de Janeiro. A classificação ocupacional baseou-se na CBO 2002, com dicionário auditado de 458 códigos.

O denominador primário de força de trabalho proveio da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais, disponível no FTP do Ministério do Trabalho e Emprego. Como a RAIS captura vínculos celetistas ativos em 31 de dezembro de cada ano e a CAT cobre exclusivamente celetistas, numerador e denominador são comensuráveis. O denominador secundário proveio do CNES-PF, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, obtido com o pacote *microdatasus* em R para a competência de dezembro de cada ano, acessado via FTP do DATASUS. O CNES-PF, por incluir vínculos estatutários, autônomos e de pessoa jurídica, não é comensurável com a CAT, sendo utilizado como ferramenta de triangulação para estimar a fração de vínculos não capturados. Células com menos de cinco registros foram suprimidas.

Para examinar como o regime de visibilidade previdenciária se manifesta nos registros da CAT, três estratégias analíticas complementares foram empregadas. A primeira compreendeu a descrição do perfil das CATs das profissões da saúde, com teste de sensibilidade em seis cenários para verificar a estabilidade dos achados. A segunda consistiu na análise da série temporal mensal de CATs (janeiro de 2018 a outubro de 2025), com decomposição clássica, Mann-Kendall, Dickey-Fuller e suavização LOESS com intervalo de confiança *bootstrap* de 200 reamostragens. A terceira compreendeu a identificação de padrões de associação entre ocupação, agente causador e diagnóstico, utilizando o algoritmo Apriori (métricas de suporte, confiança e *lift*), grafos bipartidos e teste qui-quadrado com V de Cramér. Essas abordagens identificam regularidades que contribuam para a caracterização do regime de visibilidade previdenciária. Adicionalmente, 46 arquivos do SINAN/DATASUS (126,5 MB, nove agravos relacionados ao trabalho, 2018-2022, FTP do

DATASUS) foram obtidos para cotejo futuro entre notificação compulsória e comunicação de acidente.

Das 5.066 CATs vinculadas a empregadores de Campos dos Goytacazes entre 2018 e 2025, 1.144, equivalentes a 22,6%, correspondem às profissões da saúde, 26 às multiprofissionais, 184, ou 3,6%, a registros sem CBO válido e 3.712 às demais ocupações, das quais 427 em estabelecimentos de saúde. A distribuição é fortemente assimétrica, conforme a Tabela 4. A enfermagem concentra 84,4% dos registros, sendo 70,2% de técnicos e auxiliares e 14,2% de enfermeiros. Seguem-se os técnicos de diagnóstico e laboratório, com 6,8%, e a fisioterapia, com 2,6%. A medicina responde por 1,0%, o que representa 12 CATs em oito anos. Predominam mulheres, com 85,7%, e a idade mediana é de 36 anos. Os acidentes típicos somam 81,9% e os de trajeto, 17,1%. Ferimentos de punho e mãos lideram os diagnósticos, CID-10 S61, com 25,1%, sendo o dedo a parte atingida em 43,9% dos casos, seguidos da exposição a doenças transmissíveis, código Z20, com 21,9%. Agentes infecciosos respondem por 26,9% dos causadores. Quase todos os empregadores pertencem à CNAE 86-87, com 95,4%, e há dominância hospitalar, CNAE 8610, com 76,8%. O empregador emitiu 97,0% das CATs, com mediana de um dia entre o acidente e a emissão. Houve um óbito e 1,0% de doenças relacionadas ao trabalho.

A análise de sensibilidade em seis cenários confirmou a estabilidade dos achados, conforme a Tabela 5. Em todos os cenários, a participação da enfermagem variou entre 84,4% e 86,3% e a hierarquia das três principais categorias, a saber, técnicos de enfermagem, enfermeiros e profissionais de diagnóstico e laboratório, permaneceu inalterada. As Figuras 1 e 2 ilustram esses resultados.

A série mensal de CATs das profissões da saúde, abrangendo 94 meses de janeiro de 2018 a outubro de 2025, totalizou 1.144 registros, com média geral de 12,2 CATs por mês e desvio padrão de 6,9. A decomposição clássica evidenciou componente sazonal discreto e tendência estável, com elevação durante o período pandêmico. O teste de Mann-Kendall não detectou tendência monotônica significativa na série completa, com tau de Kendall igual a 0,06 e p igual a 0,41. No entanto, a análise por subperíodo revelou tendência de aumento significativa durante a pandemia, mais precisamente de março de 2020 a dezembro de 2021, com p igual a 0,002 e *slope* de 0,50 CATs por mês, achado compatível com a intensificação da exposição ocupacional no período crítico da covid-19, conforme descrito por Vedovato *et al.* (2021). Nos períodos pré-pandemia, de janeiro de 2018 a fevereiro de 2020, e pós-pandemia, de janeiro de 2022 a outubro de 2025, a tendência não foi significativa, com p igual a 0,21 e p igual a 0,40, respectivamente.

O teste de Dickey-Fuller aumentado rejeitou a hipótese de raiz unitária, com ADF igual a -5,80 e p inferior a 0,001, indicando que a série é estacionária. A média mensal de CATs foi de 13,8 no período pré-pandemia, de julho de 2018 a fevereiro de 2020, 14,5 no período crítico da covid-19 e 10,9 no biênio pós-pandemia, de 2022 a 2023. O teste t de Welch detectou diferença significativa apenas entre os períodos crítico e pós-pandemia, com t igual a 2,04 e p igual a 0,048. O coeficiente de

variação aumentou de 37,5% no pré-pandemia para 63,3% no pós-pandemia, indicando maior irregularidade das notificações nos anos recentes, possivelmente associada às oscilações de cobertura da fonte. A Tabela 6 e as Figuras 3 e 4 apresentam esses resultados.

Tabela 4. Características das CATs das profissões da saúde, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025 (n = 1.144)

Característica	n (%)	Fonte
Enfermagem - técnicos e auxiliares	803 (70,2)	CAT/INSS
Enfermagem - enfermeiros	163 (14,2)	CAT/INSS
Diagnóstico/lab. - técnicos	78 (6,8)	CAT/INSS
Fisioterapia	30 (2,6)	CAT/INSS
Farmácia - técnicos	20 (1,7)	CAT/INSS
ACS e afins	14 (1,2)	CAT/INSS
Medicina	12 (1,0)	CAT/INSS
Demais (n<5 agregados)	24 (2,1)	CAT/INSS
Sexo feminino	980 (85,7)	CAT/INSS
Típico / trajeto / doença	937 / 196 / 11	CAT/INSS
Dedo	502 (43,9)	CAT/INSS
Agente biológico	308 (26,9)	CAT/INSS
CID-10 S61 / Z20	287 / 250	CAT/INSS
CNAE 86-87 / 8610	1.091 / 879	CAT/INSS
CAT pelo empregador	1.110 (97,0)	CAT/INSS

Fonte dos dados brutos: INSS, CAT, Portal de Dados Abertos (<https://dados.gov.br>). Idade mediana = 36 anos. Sexo ignorado em 4 registros. Um óbito.

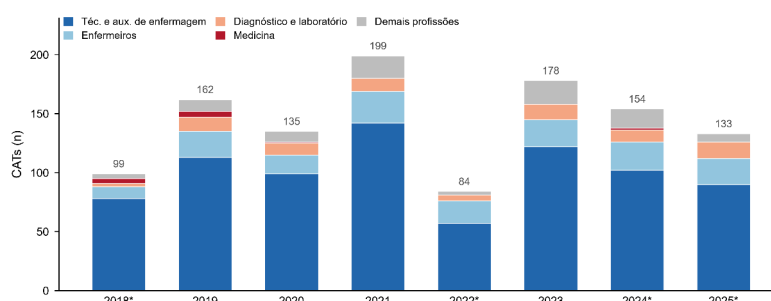


Figura 1. CATs de profissões da saúde (n = 1.144) por ano do acidente e categoria profissional, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025. Asterisco indica cobertura parcial ou irregular da fonte. Fonte dos dados brutos: CAT/INSS, Portal de Dados Abertos.

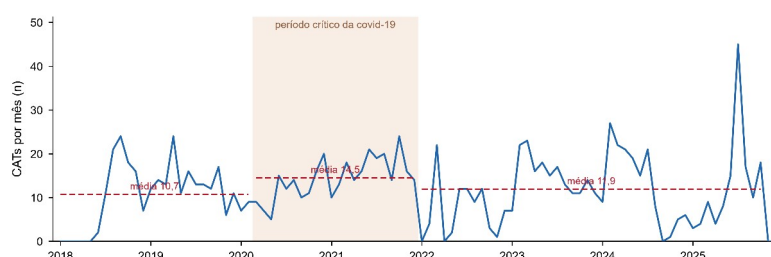


Figura 2. Distribuição mensal das CATs de profissões da saúde (n = 1.144), Campos dos Goytacazes (RJ), janeiro de 2018 a dezembro de 2025. Destaque para o período crítico da covid-19 e médias mensais por período. Fonte dos dados brutos: CAT/INSS.

Tabela 5. Análise de sensibilidade, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025

Cenário	n	Enfermagem (%)	Fonte
---------	---	----------------	-------

Base completa 2018-2025	1.144	84,4	CAT/INSS
Excluindo 2025	1.011	84,5	CAT/INSS
Somente janeiro a outubro	994	84,4	CAT/INSS
Excluindo trajeto	948	85,1	CAT/INSS
Somente típicos	937	85,0	CAT/INSS
Típicos em CNAE 86-87	937	86,3	CAT/INSS

Fonte dos dados brutos: INSS, CAT, Portal de Dados Abertos. Em todos os cenários a hierarquia das categorias manteve-se inalterada.

A mineração de regras de associação revelou duas cadeias de acidentes estruturalmente distintas, conforme a Tabela 7 e a Figura 5. A primeira associa ferramenta manual, enfermagem de nível técnico, ferimento de punho e mão, código S61 da CID-10, e lesão imediata, com *lift* de 6,29 e confiança de 85% na direção reversa. A segunda associa agente biológico, enfermagem de nível técnico e exposição a doenças transmissíveis, código Z20 da CID-10. O teste qui-quadrado de independência entre ocupação e grupo CID-10 foi significativo, com qui-quadrado igual a 352,6, 268 graus de liberdade, p inferior a 0,001 e V de Cramér igual a 0,28, confirmando que o perfil diagnóstico não é homogêneo entre as categorias profissionais. A enfermagem de nível técnico apresentou prevalência três vezes maior de causas externas, código Y da CID-10, com razão de prevalência de 3,02, e de traumatismos de punho e mão, códigos S60 a S69, com razão de prevalência de 2,97, em comparação com as demais categorias. A exposição a doenças transmissíveis, código Z20, também foi mais prevalente na enfermagem técnica, com razão de prevalência de 1,37. A análise de cadeias completas, envolvendo ocupação, agente, CID e tipo de acidente, confirmou que as cinco combinações mais frequentes envolvem a enfermagem técnica. A principal delas corresponde a agente biológico associado a exposição a doenças transmissíveis em acidente típico, com 116 ocorrências, seguida por agente biológico com ferimento de mão em acidente típico, com 84 ocorrências, e ferramenta manual com ferimento de mão em acidente típico, com 80 ocorrências.

Tabela 6. Testes estatísticos da série temporal de CATs, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025

Teste	Estatística	p-valor	Interpretação
Mann-Kendall (série completa)	tau = 0,06	0,4116	Sem tendência global
Mann-Kendall (pandemia)	slope = 0,50/mês	0,0020	Aumento na pandemia
Dickey-Fuller Aumentado	ADF = -5,80	< 0,001	Série estacionária
t-test covid vs pós-pandemia	t = 2,04	0,0480	Diferença significativa
CV pré-pandemia / pós	37,5% / 63,3%	-	Maior irregularidade recente

Fonte: elaborada pelo autor. Mann-Kendall com correção de ties. t-test de Welch para variâncias desiguais. CV = coeficiente de variação.

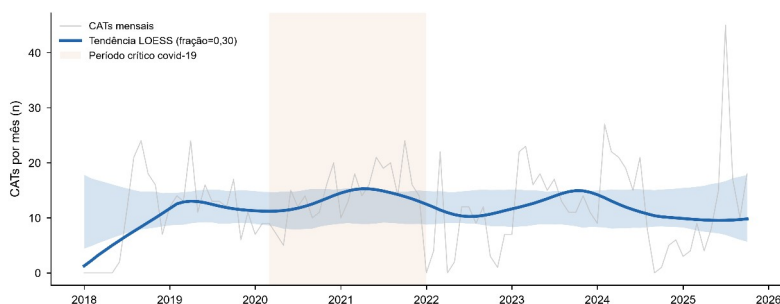


Figura 3. Suavização LOESS (fração = 0,30) com intervalo de confiança *bootstrap* de 200 reamostragens e 95% de confiança, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025. Fonte dos dados brutos: CAT/INSS.

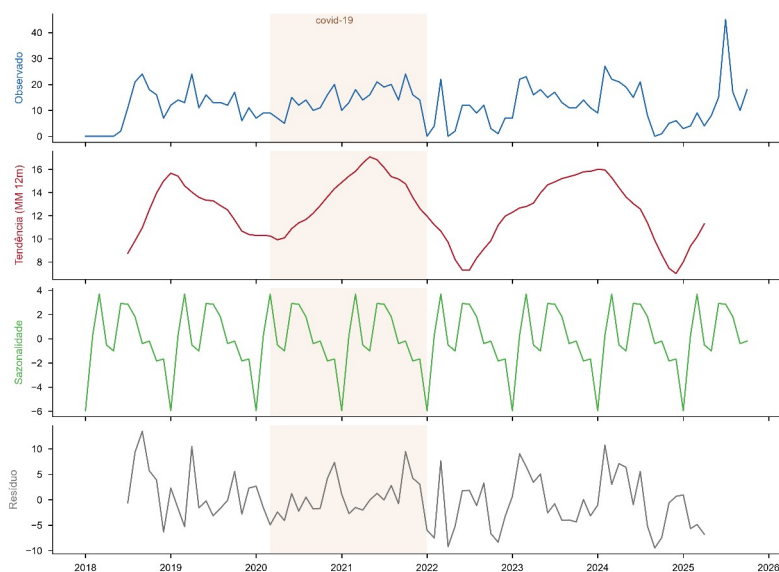


Figura 4. Decomposição clássica da série mensal de CATs. Componentes observado, tendência por média móvel de 12 meses, sazonalidade e resíduo. Área sombreada indica período crítico da covid-19. Fonte dos dados brutos: CAT/INSS.

Os dados do SINAN para Campos (2018-2022), obtidos do FTP do DATASUS, abrangem nove agravos relacionados ao trabalho em 46 arquivos nacionais (126,5 MB). A comparação entre as notificações do SINAN e as comunicações da CAT para o mesmo município permite antever a complementaridade entre os sistemas. Enquanto a CAT captura majoritariamente acidentes entre celetistas, o SINAN registra agravos de notificação compulsória independentemente do vínculo, oferecendo uma janela para adoecimentos crônicos relacionados ao trabalho que a CAT não alcança.

Tabela 7. Principais regras de associação (Apriori), CATs das profissões da saúde, Campos dos Goytacazes (RJ), 2018-2025

Regra de associação	Confiança	Lift	n	Fonte
Ferramenta manual → Enf. técnica + S61	0,36	6,29	55	CAT/INSS
S61 + Lesão imediata → Ferramenta manual	0,81	6,00	63	CAT/INSS
Ag. biológico + Enf. técnica → Z20	0,82	2,45	116	CAT/INSS
Enf. técnica + Ag. biológico → Típico	0,97	1,18	188	CAT/INSS
Ferramenta manual + Típico → S61	0,93	3,63	94	CAT/INSS

Fonte dos dados brutos: INSS, CAT, Portal de Dados Abertos. Suporte mínimo = 3%. Confiança mínima = 30%. Lift mínimo = 1,2. n = 1.144. S61 = ferimento de punho e mão. Z20 = exposição a doenças transmissíveis.

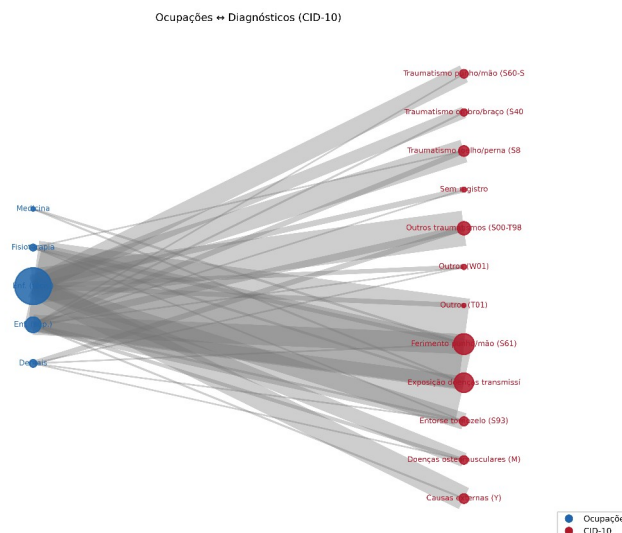


Figura 5. Grafo bipartido de associação entre categorias profissionais e grupos diagnósticos da CID-10. Tamanho do nó proporcional ao número de CATs. Arestas com peso igual ou superior a três co-ocorrências. Fonte dos dados brutos: CAT/INSS.

Os achados convergem para a demonstração de que o perfil de acidentes capturado pela CAT constitui, antes de tudo, um perfil do regime de visibilidade previdenciária do município. A concentração de 84,4% das CATs na enfermagem de nível técnico expressa, simultaneamente, a exposição diferencial ao risco determinada por um processo de trabalho que concentra a execução manual do cuidado em categorias subordinadas na hierarquia ocupacional, e a captura diferencial pelo sistema de informação determinada pelo regime previdenciário. Duas cadeias predominantes de risco prevenível emergem dessa concentração. A cadeia perfurocortante, que articula ferramenta manual ao código S61, e a cadeia biológica, que articula agente infeccioso ao código Z20, dependem de dispositivos de segurança e de disponibilidade contínua de equipamentos de proteção individual. A razão de prevalência elevada de causas externas, de 3,02, na enfermagem técnica é consistente com a execução manual e corporal do cuidado, que envolve punção venosa, administração de medicamentos e manipulação de perfurocortantes.

A concentração das CATs na enfermagem e a quase ausência da medicina, com apenas 1,0%, refletem a estrutura de vínculos previdenciários do município. A razão RPPS sobre INSS, que passou de 3,3 em 2024 para aproximadamente 15,5 em 2025, conforme os dados do Portal da Transparência de Campos, materializa essa assimetria e indica seu agravamento recente. As densidades de comunicação calculadas com denominador RAIS, que é comensurável com a CAT por ambos cobrirem celetistas, situaram-se entre 30,3 e 43,9 CATs por 1.000 vínculos ativos de técnicos de enfermagem, conforme a RAIS disponível no FTP do Ministério do Trabalho, e em apenas 3,7 por 1.000 para a medicina em 2019, único ano com numerador igual ou superior a cinco nessa categoria. As densidades com denominador CNES, que não é comensurável por incluir todos os vínculos, foram sistematicamente menores, mas a razão entre as densidades RAIS e CNES quantifica a fração de acidentes ocultos pelo desenho institucional da CAT.

Conforme exposto na abertura deste ensaio, Souza, Melo e Vasconcellos (2017) oferecem uma distinção entre campo e questão que ilumina esses achados. A CAT constitui um instrumento do campo, pois captura o que o desenho institucional permite ver. A questão, contudo, é mais ampla, uma vez que os acidentes e adoecimentos dos estatutários, autônomos, informais e terceirizados existem independentemente de sua captura pelo sistema. A dualidade de regimes previdenciários em Campos, com uma razão RPPS sobre INSS que se ampliou de 3,3 para 15,5 entre 2024 e 2025, é a manifestação local dessa distância entre o campo e a questão.

O pensamento de Antonio Gramsci, particularmente sua concepção do trabalho como princípio educativo e dos trabalhadores como produtores de conhecimento, oferece fundamentos para uma vigilância que articule processo de trabalho, determinação social da saúde e participação dos trabalhadores. França (2014), ao correlacionar o Modelo Operário Italiano com as categorias gramscianas, demonstra que o saber operário e a socialização do conhecimento foram fundamentais na construção de uma metodologia de ação contra a nocividade no trabalho protagonizada pelo próprio trabalhador. A saúde, nessa perspectiva, é algo a ser construído com participação direta. A vigilância baseada exclusivamente nos registros da CAT opera na institucionalidade consolidada, ao passo que a vigilância que incorpora a participação ativa dos trabalhadores na identificação dos riscos e na proposição de soluções avança na direção contra-hegemônica demonstrada pela experiência do Modelo Operário Italiano.

A CAT capta comunicações, não a totalidade dos acidentes e adoecimentos, e cobre essencialmente o emprego formal celetista, excluindo informais, autônomos e estatutários. A cobertura da fonte é parcial em 2018, com competências apenas desde julho, irregular em 2022, atípica de setembro a dezembro de 2024 e incompleta em 2025, com dados até outubro, o que introduz ruído nas séries temporais. Registros sem CBO válido, que somam 3,6% do total, podem subestimar as profissões da saúde entre 2021 e 2023. O desenho exploratório do ensaio não comporta inferência causal. O CNES-PF como denominador não é comensurável com o numerador da CAT, limitação enfrentada com a utilização da RAIS como denominador primário comensurável e a transformação do CNES em ferramenta de triangulação. Ademais, a indisponibilidade dos registros de afastamento do RPPS municipal, geridos pelo PREVICAMPOS, em base pública consolidada impede a comparação direta entre os dois regimes previdenciários para as mesmas categorias profissionais. Por fim, o ensaio não contempla análise direta do processo de trabalho, lacuna que demanda estudos qualitativos complementares com participação dos trabalhadores, nos moldes do Modelo Operário Italiano (França, 2014).

Para a Vigilância em Saúde do Trabalhador e para a gestão municipal, os resultados indicam quatro prioridades. A primeira consiste em proteger a base técnica da enfermagem, que concentra 84,4% dos registros, com dispositivos de segurança para perfurocortantes e disponibilidade contínua de equipamentos de proteção individual. A segunda reside na integração dos registros de afastamento

do RPPS, geridos pelo PREVICAMPOS, à base da CAT, superando a assimetria de visibilidade que impede dimensionar a carga real de acidentes. A terceira concerne à incorporação da análise de séries temporais e de redes de associação à rotina da vigilância, haja vista que cadeias específicas de acidentes permitem intervenções mais efetivas que abordagens genéricas. A quarta diz respeito ao planejamento da força de trabalho, reconhecendo que a dependência fiscal do município, com 71% de transferências correntes segundo o Siconfi, torna o emprego em saúde vulnerável à volatilidade dos *royalties* do petróleo (Martins, Hasenclever e Miranda, 2024).

Referências

- BRASIL. **Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991**. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Brasília, DF, 1991. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm. Acesso em: 19 jul. 2026.
- BRASIL. **Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997**. Dispõe sobre a política energética nacional. Brasília, DF, 1997. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9478.htm. Acesso em: 19 jul. 2026.
- OLIVEIRA, E. M. Transformações no mundo do trabalho, da Revolução Industrial aos nossos dias. **Caminhos de Geografia**, Uberlândia, v. 6, n. 11, p. 84-96, fev. 2004. DOI: 10.14393/rcg51115327. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/rcg51115327>. Acesso em: 19 jul. 2026.
- FRANÇA, Maria Júlia Paiva de. O pensamento de Antônio Gramsci na luta pela Saúde do Trabalhador. **Revista Em Pauta: teoria social e realidade contemporânea**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 32, p. 89-113, 2014. DOI: 10.12957/rep.2013.10157. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/rep.2013.10157>. Acesso em: 19 jul. 2026.
- MARTINS, Samuel; HASENCLEVER, Lia; MIRANDA, Caroline. A gestão da saúde à luz da instabilidade de financiamento e das propostas de governo. **Cadernos do Desenvolvimento Fluminense**, Rio de Janeiro, n. 27, 2024. DOI: 10.12957/cdf.2024.87352. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/cdf.2024.87352>. Acesso em: 19 jul. 2026.
- SILVA, J. E. M. da; HASENCLEVER, L. Ciclo do petróleo e desenvolvimento socioeconômico no município de Campos dos Goytacazes (1999-2014). **Desenvolvimento em Questão**, Ijuí, v. 17, n. 46, p. 314-332, 2019. DOI: 10.21527/2237-6453.2019.46.314-332. Disponível em: <https://doi.org/10.21527/2237-6453.2019.46.314-332>. Acesso em: 19 jul. 2026.
- SOUZA, D. O.; MELO, A. I. S. C.; VASCONCELLOS, L. C. F. Saúde do(s) trabalhador(es): do 'campo' à 'questão' ou do sujeito sanitário ao sujeito revolucionário. **Saúde em Debate**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 113, p. 591-604, abr-jun 2017. DOI: 10.1590/0103-1104201711313. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0103-1104201711313>. Acesso em: 19 jul. 2026.
- VEDOVATO, T. G.; ANDRADE, C. B.; SANTOS, D. L.; BITENCOURT, S. M.; ALMEIDA, L. P. de; SAMPAIO, J. F. da S. Trabalhadores(as) da saúde e a COVID-19: condições de trabalho à deriva? **Revista Brasileira de Saúde Ocupacional**, São Paulo, v. 46, e1, 2021. DOI: 10.1590/2317-6369000028520. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/2317-6369000028520>. Acesso em: 19 jul. 2026.